

INFORME FINAL

**ESTUDIO EXPLORATORIO DE IDENTIFICACIÓN DE
TIPOLOGÍAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS
RER FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ AL 2025.**



Preparado para:

FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ

Equipo consultor:

Informe final:	Econ. Alex F. Aburto Meza
Metodología:	Econ. Josué Ramos Briosó
Análisis estadístico:	Bach. Econ. Lucas Becerra Rodríguez

Lima, Julio de 2025

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
III. METODOLOGÍA	6
3.1. Enfoque y Diseño del Estudio	6
3.2. Unidad de Análisis y Población de Estudio	6
3.3. Fuentes de Datos	6
3.4. Proceso Metodológico	7
3.5. Técnicas de Análisis Estadístico	9
3.6. Herramientas Tecnológicas	9
3.7. Limitaciones del Estudio	9
3.8. Validación de Resultados	10
IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO	11
4.1. Caracterización General de la Muestra	11
4.1.1. Descripción de la Población de Estudio	11
4.1.2. Calidad y Completitud de los Datos	11
4.2. Construcción de Indicadores de Desempeño (KPIs)	11
4.2.1. Indicadores de Resultado (Variables Dependientes)	11
4.2.2. Indicadores Explicativos (Variables Independientes)	11
4.2.3. Validación de Indicadores Compuestos	12
4.3. Análisis de Factores de Riesgo y Resiliencia	12
4.3.1. Análisis de Correlaciones	12
4.3.2. Modelado de Resiliencia Institucional	12
4.3.3. Análisis Territorial de Resiliencia	13
4.4. Identificación de Tipologías Institucionales	13
4.4.1. Determinación del Número Óptimo de Clústeres	13
4.4.2. Resultados del Análisis de Conglomerados	13

4.4.3. Caracterización Estadística de Clústeres.....	13
4.5. Perfiles de Tipologías Institucionales.....	13
4.5.1. [Tipología 1: Denominación Descriptiva].....	13
4.5.2. [Tipología 2: Denominación Descriptiva].....	14
4.5.3. [Tipología 3: Denominación Descriptiva].....	14
4.5.4. [Tipología N: Denominación Descriptiva]	14
4.6. Análisis Comparativo entre Tipologías	14
4.6.1. Análisis de Contrastes Estadísticos	14
4.6.2. Patrones Transversales	14
4.6.3. Distribución Territorial por Tipologías	14
4.7. Validación y Robustez de los Resultados	14
4.7.1. Validación Cruzada del Modelo de Clustering.....	14
4.7.2. Triangulación con Conocimiento Experto.....	15
4.8. Síntesis de Hallazgos Principales	15
4.8.1. Hallazgos Clave por Dimensión de Análisis	15
4.8.2. Implicaciones para la Gestión de la Red.....	15
V. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.....	16
5.1. Interpretación de los Hallazgos.....	16
5.2. Estrategias de Intervención Diferenciadas por Tipología.....	16
5.3. Modelo de Gestión Basado en Evidencia.....	16
5.4. Propuesta de instrumentos de gestión	16
5.5. Limitaciones del Estudio	16
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	17
6.1. Conclusiones	17
6.2. Recomendaciones	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18
ANEXOS	18

I. INTRODUCCIÓN

Fe y Alegría es una organización sin fines de lucro impulsada por la Compañía de Jesús, en coordinación con 46 congregaciones religiosas, que administra instituciones educativas públicas con el objetivo de ofrecer educación gratuita y de calidad a lo largo de toda la vida, especialmente para las comunidades más vulnerables del país. Esta iniciativa forma parte de una red internacional presente en 22 países de América Latina, África y Europa, comprometida con la inclusión y el desarrollo educativo integral.

Con una trayectoria consolidada en la gestión educativa en contextos de vulnerabilidad, Fe y Alegría ha desarrollado un modelo pedagógico diferenciado que busca responder a las necesidades específicas de cada territorio y comunidad educativa. La organización es ampliamente reconocida por su capacidad para trabajar en red, sus innovadoras propuestas pedagógicas y de gestión, y su impacto en las políticas educativas, contribuyendo al fortalecimiento de una ciudadanía inclusiva y transformadora.

Justificación del Presente Estudio

En el marco de su plan estratégico a 2030 y con el propósito de fortalecer la calidad educativa en todas sus instituciones, Fe y Alegría ha identificado la necesidad de desarrollar estrategias de intervención pedagógica más precisas, diferenciadas y efectivas. La experiencia acumulada durante años de trabajo en diversas realidades geográficas y socioeducativas ha evidenciado que las instituciones educativas presentan características, desafíos y potencialidades heterogéneas que requieren abordajes específicos y contextualizados.

La toma de decisiones informadas sobre formación docente, acompañamiento pedagógico y asignación de recursos demanda un conocimiento profundo y sistematizado del comportamiento institucional, los factores que inciden en el logro educativo y las dinámicas internas que determinan la efectividad de cada centro educativo. En este contexto, surge la necesidad de realizar un estudio integral de identificación de tipologías de instituciones educativas, que permita comprender de manera objetiva y científica el panorama actual de las instituciones educativas de la red.

Propósito y Alcance del Estudio

El presente estudio tiene como objetivo central clasificar las instituciones educativas de Fe y Alegría en grupos o perfiles homogéneos, basados en el desempeño de sus estudiantes y docentes, así como en factores contextuales relevantes, con el fin último de diseñar e implementar intervenciones de formación y acompañamiento pedagógico que sean diferenciadas, priorizadas y más efectivas.

Esta caracterización se fundamenta en el análisis multidimensional de tres componentes críticos:

1. Logros de aprendizaje estudiantil: Evaluación del desempeño académico en áreas fundamentales como matemática y comunicación, considerando

no solo los niveles actuales sino también las tendencias evolutivas durante los últimos tres años.

2. Desempeño docente: Análisis del desarrollo profesional del cuerpo docente, incluyendo sus calificaciones en programas de formación continua, estabilidad laboral y competencias pedagógicas demostradas.
3. Factores contextuales asociados: Identificación de variables del entorno institucional, socioeconómico y territorial que inciden en los procesos educativos y los resultados de aprendizaje.

El estudio intenta incluir a la mayor cantidad de instituciones educativas, según la disponibilidad de la información, de los últimos tres años (2022-2024), lo que permite establecer patrones de comportamiento institucional y tendencias de desarrollo a mediano plazo.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Clasificar las instituciones educativas de Fe y Alegría en grupos o perfiles homogéneos (tipologías) basados en el desempeño de sus estudiantes y docentes, así como en factores contextuales relevantes, con el propósito de diseñar intervenciones pedagógicas diferenciadas y priorizadas. Adicionalmente, identificar factores de riesgo y resiliencia que inciden en el logro educativo para fortalecer la toma de decisiones estratégicas en la gestión de la red educativa.

2.2. Objetivos específicos

- a) Desarrollar un sistema integral de indicadores clave de desempeño (KPIs) que permita medir de manera objetiva y comparable el logro académico estudiantil, la tendencia de desempeño institucional, el desempeño docente y el nivel de vulnerabilidad contextual de cada institución educativa.
- b) Identificar y caracterizar los factores contextuales, pedagógicos y organizacionales que constituyen riesgos o elementos protectores para el desempeño educativo, clasificando las instituciones según su perfil de resiliencia.
- c) Aplicar técnicas de análisis de conglomerados para agrupar las instituciones educativas en tipologías homogéneas basadas en patrones similares de desempeño, contexto y características institucionales.
- d) Desarrollar una caracterización exhaustiva de cada tipología identificada, incluyendo perfiles descriptivos, distribución geográfica, patrones de fortalezas y desafíos específicos de cada segmento.
- e) Proponer estrategias de intervención pedagógica y de gestión específicas para cada tipología, considerando priorización de necesidades, formación docente adaptada y criterios de asignación de recursos basados en evidencia.
- f) Proponer instrumentos de gestión que faciliten el monitoreo continuo del desempeño institucional, herramientas de visualización interactiva y protocolos de actualización para futuros períodos de evaluación.

III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque y Diseño del Estudio

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo con diseño exploratorio transversal, fundamentado en el análisis multivariado de datos secundarios disponibles de las instituciones educativas de Fe y Alegría del Perú. La naturaleza exploratoria del estudio responde a la necesidad de establecer un primer acercamiento sistemático y científico a la caracterización institucional de la red educativa, sentando las bases metodológicas para futuros estudios de mayor profundidad.

El diseño metodológico integra técnicas de análisis estadístico descriptivo, modelado predictivo y análisis de conglomerados (clustering), permitiendo tanto la identificación de patrones de comportamiento institucional como la segmentación de las instituciones educativas en tipologías homogéneas y diferenciadas.

3.2. Unidad de Análisis y Población de Estudio

- **Unidad de Análisis:** Instituciones Educativas de Fe y Alegría identificadas por su Código Modular único.
- **Población Objetivo:** Totalidad de instituciones educativas administradas por Fe y Alegría del Perú que cuenten con información disponible para el período 2022-2024.
- **Criterios de Inclusión:**
 - Instituciones educativas con al menos dos años de datos de rendimiento académico estudiantil
 - Disponibilidad de información sobre participación docente en programas de formación
 - Datos completos o completables de variables contextuales básicas.
- **Criterios de Exclusión:**
 - Centros educativos con datos insuficientes que no permitan la construcción de indicadores mínimos.

3.3. Fuentes de Datos

La investigación se basa en la integración de múltiples fuentes de información secundaria:

- **Fuentes Internas de Fe y Alegría**
 - **Bases de datos de rendimiento académico** de estudiantes en matemática y comunicación (2022-2024).
 - **Registros de participación docente** en el Programa de Actualización y Desarrollo Docente (PADD-R).
 - **Información institucional** de las Redes Educativas Regionales (RER).
 - **Datos de caracterización socioeconómica** del entorno institucional
- **3.3.2. Fuentes Externas Oficiales**
 - **ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa - MINEDU):** Información de infraestructura, matrícula y características institucionales.
 - **INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática):** Datos de necesidades básicas insatisfechas y caracterización territorial.
 - **Censo de Infraestructura Educativa:** Información sobre servicios básicos, equipamiento y estado de la infraestructura.

3.4. Proceso Metodológico

La metodología se desarrolla en cinco fases secuenciales e interconectadas:

FASE 1: CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

Objetivo: Crear una base de datos única, limpia y estructurada que integre toda la información disponible.

Actividades:

- **Recopilación y unificación** de datos de múltiples fuentes utilizando el Código Modular y/o Código de local de la IIEE como identificador único.
- **Limpieza y validación** de datos mediante detección de inconsistencias, valores atípicos y duplicados.
- **Tratamiento de datos faltantes** aplicando técnicas de imputación estadística:
 - Imputación por media para variables continuas
 - Imputación por moda para variables categóricas
 - Documentación del porcentaje de imputación por variable
- **Estandarización** de todas las variables continuas mediante z-score para evitar sesgos por escala
- **Codificación apropiada** de variables categóricas para análisis posterior

FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

Objetivo: Desarrollar métricas estandarizadas que faciliten la comparación objetiva entre instituciones.

Indicadores Desarrollados:

a) Variables Dependientes (Resultados):

- **Y1: Índice de Logro Académico (ILA)**
$$ILA = (\text{Promedio_Notas_Matemática} + \text{Promedio_Notas_Comunicación}) / 2$$

Escala: 0-20, donde ≥ 14 indica logro satisfactorio
- **Y2: Tendencia de Desempeño (TD)**
$$TD = (ILA_{2024} - ILA_{2022}) / ILA_{2022}$$

Valores > 0.05 indican mejora, < -0.05 deterioro, intermedio estancamiento
- **Y3: Perfil de Resiliencia (PR)**
$$PR = \text{Residuo estandarizado del modelo: } ILA \sim \text{Factores_Contextuales}$$

Valores > 1 alta resiliencia, < -1 vulnerabilidad, intermedio esperado

b) Variables Independientes (Factores Explicativos):

Contexto:

- **X1: Nivel de Vulnerabilidad Contextual (NVC)**
$$NVC = (\text{NBI_distrito} \times 0.4) + (\text{Ruralidad} \times 0.3) + (1 - \text{Servicios_básicos} \times 0.3)$$

Escala: 0-1, donde valores altos indican mayor vulnerabilidad

Docente:

- **X4: Índice de Desempeño Docente (IDD)**
 $IDD = \text{Promedio_calificaciones_PADD_por_IIEE}$
Escala: 1-4, donde ≥ 3 indica desempeño satisfactorio
- **X5: Estabilidad Docente (ED)**
 $ED = (\text{Docentes_nombrados} / \text{Total_docentes} \times 0.5) + (\text{Promedio_años_servicio} / 10 \times 0.5)$
Escala: 0-1, valores altos indican mayor estabilidad

Recursos:

- **X10: Infraestructura Educativa (IE)**
 $IE = (\text{Servicios_básicos} \times 0.4) + (\text{Estado_mobiliario} \times 0.3) + (\text{Tiene_biblioteca} \times 0.3)$
Escala: 0-1, valores altos indican mejor infraestructura
- **X11: Ratio Estudiante-Docente (RED)**
 $RED = \text{Total_estudiantes} / \text{Total_docentes}$
Variable continua, valores altos indican mayor carga docente

FASE 3: ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y RESILIENCIA

Objetivo: Identificar factores contextuales que influyen en el desempeño y determinar instituciones resilientes.

Actividades:

- **Análisis de correlación** entre variables contextuales y de resultado
- **Modelado de regresión múltiple:**
 $ILA \sim NVC + \text{Tipo_Ruralidad} + \text{Modalidad_EIB} + IDD + ED + IE + RED$
- **Cálculo del Perfil de Resiliencia** mediante residuos estandarizados
- **Clasificación de instituciones:**
 - **Resilientes:** $PR > 1$ (superan expectativas contextuales)
 - **Esperado:** $-1 \leq PR \leq 1$ (desempeño acorde al contexto)
 - **Vulnerables:** $PR < -1$ (por debajo de expectativas)

FASE 4: MODELADO E IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS

Objetivo: Segmentar las instituciones en grupos homogéneos utilizando análisis de conglomerados.

Proceso de Clustering:

- **Selección de variables** para clustering: ILA, TD, PR, NVC, IDD, ED, IE, RED
- **Determinación del número óptimo de clústeres** mediante:
 - Método del codo (Elbow Method)
 - Coeficiente de Silueta
 - Exploración entre 3 y 6 clústeres

- **Aplicación del algoritmo K-Means** con validación cruzada
- **Validación de estabilidad** de los clústeres obtenidos

FASE 5: CARACTERIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Objetivo: Desarrollar perfiles detallados de cada tipología y herramientas de gestión.

Actividades:

- **Caracterización descriptiva** de cada clúster identificado
- **Análisis de distribución geográfica** por RER y región
- **Identificación de instituciones modelo** representativas de cada tipología
- **Desarrollo de dashboard interactivo** con visualizaciones dinámicas
- **Formulación de estrategias de intervención** diferenciadas por tipología

3.5. Técnicas de Análisis Estadístico

a) Análisis Descriptivo

- Estadísticas descriptivas univariadas y bivariadas
- Análisis de distribuciones y detección de valores atípicos
- Matrices de correlación entre variables clave

b) Análisis Inferencial

- Regresión lineal múltiple para modelado de resiliencia
- Análisis de varianza (ANOVA) para comparación entre grupos
- Pruebas de significancia estadística ($\alpha = 0.05$)

c) Análisis Multivariado

- Análisis de componentes principales (PCA) para reducción dimensional
- Análisis de conglomerados K-Means
- Validación interna mediante coeficiente de silueta

3.6. Herramientas Tecnológicas

- **R Statistical Software:** Para análisis estadístico y modelado
- **Python:** Para procesamiento de datos y algoritmos de machine learning
- **Tableau/Power BI:** Para desarrollo de visualizaciones interactivas
- **Excel:** Para consolidación inicial de datos y reportes

3.7. Limitaciones del Estudio

- **Naturaleza exploratoria:** Los resultados constituyen un primer acercamiento que requiere validación posterior con datos recolectados y procesados de forma exclusiva.
- **Dependencia de datos secundarios:** La calidad del análisis está condicionada por la disponibilidad y calidad de los datos existentes
- **Periodo temporal limitado:** El análisis se circunscribe a tres años, lo que puede no capturar tendencias de largo plazo
- **Generalización limitada:** Los hallazgos son específicos para la red Fe y Alegría y pueden no ser extrapolables a otros contextos educativos.

3.8. Validación de Resultados

- Triangulación con conocimiento experto de coordinadores de RER
- Validación cruzada mediante técnicas estadísticas.
- Revisión de consistencia con estudios previos y literatura especializada.

Esta metodología proporciona un marco sistemático y robusto para la caracterización de las instituciones educativas de Fe y Alegría, estableciendo las bases para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias de intervención diferenciadas

IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO

4.1. Caracterización General de la Muestra

4.1.1. Descripción de la Población de Estudio

- Número total de instituciones educativas incluidas en el análisis
- Distribución por nivel educativo (inicial, primaria, secundaria)
- Distribución geográfica por regiones y RER
- Características generales de cobertura temporal de datos

4.1.2. Calidad y Completitud de los Datos

- Porcentaje de completitud por variable analizada
- Estrategias de imputación aplicadas y su impacto
- Exclusiones realizadas y justificación metodológica

4.2. Construcción de Indicadores de Desempeño (KPIs)

4.2.1. Indicadores de Resultado (Variables Dependientes)

4.2.1.1. Índice de Logro Académico (ILA)

- Distribución del ILA en la red Fe y Alegría
- Estadísticas descriptivas y percentiles
- Análisis de tendencias 2022-2024
- Comparación con estándares nacionales (cuando aplique)

4.2.1.2. Tendencia de Desempeño (TD)

- Clasificación de instituciones según tendencia (mejora/estancamiento/deterioro)
- Distribución porcentual por categoría de tendencia
- Identificación de patrones temporales significativos

4.2.1.3. Perfil de Resiliencia (PR)

- Modelo de regresión para predicción del ILA esperado
- Clasificación de instituciones resilientes, esperadas y vulnerables
- Análisis de residuos y validación del modelo

4.2.2. Indicadores Explicativos (Variables Independientes)

4.2.2.1. Indicadores de Contexto

- **Nivel de Vulnerabilidad Contextual (NVC):** Distribución y caracterización territorial
- **Tipo de Ruralidad:** Prevalencia de instituciones urbanas, rurales accesibles y rurales dispersas
- **Modalidad EIB:** Distribución de instituciones con educación intercultural bilingüe

4.2.2.2. Indicadores Docentes

- **Índice de Desempeño Docente (IDD):** Distribución de calificaciones en programas de formación
- **Estabilidad Docente (ED):** Análisis de nombramientos y permanencia en la red

4.2.2.3. Indicadores de Recursos

- **Infraestructura Educativa (IE):** Estado de servicios básicos y equipamiento
- **Ratio Estudiante-Docente (RED):** Análisis de carga docente por institución

4.2.3. Validación de Indicadores Compuestos

- Análisis de consistencia interna (Alpha de Cronbach)
- Correlaciones entre componentes de cada índice
- Validación conceptual y empírica de las ponderaciones utilizadas

4.3. Análisis de Factores de Riesgo y Resiliencia

4.3.1. Análisis de Correlaciones

- Matriz de correlaciones entre variables clave
- Identificación de factores más asociados con el desempeño académico
- Análisis de multicolinealidad entre variables explicativas

4.3.2. Modelado de Resiliencia Institucional

4.3.2.1. Modelo de Regresión Múltiple

- Especificación del modelo final y selección de variables
- Coeficientes de regresión e interpretación de efectos
- Bondad de ajuste y significancia estadística del modelo
- Validación de supuestos del modelo de regresión

4.3.2.2. Clasificación por Perfil de Resiliencia

- **Instituciones Resilientes ($PR > 1$):**

- Número y porcentaje de instituciones identificadas
- Características distintivas y factores protectores
- Casos ejemplares de instituciones resilientes
- **Instituciones con Desempeño Esperado ($-1 \leq PR \leq 1$):**
 - Distribución y características generales
 - Factores contextuales predominantes
- **Instituciones Vulnerables ($PR < -1$):**
 - Número y porcentaje de instituciones identificadas
 - Factores de riesgo predominantes
 - Caracterización de desafíos específicos

4.3.3. Análisis Territorial de Resiliencia

- Distribución geográfica de instituciones resilientes y vulnerables
- Patrones por RER y contextos específicos
- Identificación de territorios con mayor concentración de resiliencia

4.4. Identificación de Tipologías Institucionales

4.4.1. Determinación del Número Óptimo de Clústeres

- Resultados del método del codo (Elbow Method)
- Análisis del coeficiente de silueta
- Justificación de la selección final del número de clústeres

4.4.2. Resultados del Análisis de Conglomerados

- Descripción del algoritmo K-Means aplicado
- Distribución de instituciones por clúster identificado
- Validación de la estabilidad de la solución de clustering

4.4.3. Caracterización Estadística de Clústeres

- Estadísticas descriptivas de cada variable por clúster
- Análisis de varianza (ANOVA) entre grupos
- Identificación de variables discriminantes más significativas

4.5. Perfiles de Tipologías Institucionales

4.5.1. [Tipología 1: Denominación Descriptiva]

- **Perfil general:** Características distintivas principales

- **Composición:** Número de instituciones y porcentaje de la muestra
- **Indicadores clave:** Valores promedio de ILA, TD, PR y variables contextuales
- **Distribución geográfica:** Concentración por RER y regiones
- **Fortalezas identificadas:** Aspectos destacados del grupo
- **Desafíos principales:** Áreas de oportunidad específicas
- **Instituciones representativas:** Ejemplos modelo dentro del grupo

4.5.2. [Tipología 2: Denominación Descriptiva]

[Estructura similar a 4.5.1]

4.5.3. [Tipología 3: Denominación Descriptiva]

[Estructura similar a 4.5.1]

4.5.4. [Tipología N: Denominación Descriptiva]

[Estructura similar a 4.5.1]

4.6. Análisis Comparativo entre Tipologías

4.6.1. Análisis de Contrastes Estadísticos

- Pruebas de diferencias significativas entre grupos
- Análisis post-hoc para identificar grupos específicos que difieren
- Magnitud del efecto de las diferencias encontradas

4.6.2. Patrones Transversales

- Factores comunes que trascienden las tipologías
- Gradientes de desempeño entre grupos
- Identificación de brechas más significativas

4.6.3. Distribución Territorial por Tipologías

- Mapeo geográfico de la distribución de tipologías
- Concentración regional de cada perfil institucional
- Análisis de patrones territoriales y contextuales

4.7. Validación y Robustez de los Resultados

4.7.1. Validación Cruzada del Modelo de Clustering

- Pruebas de estabilidad con diferentes semillas aleatorias
- Análisis de sensibilidad a la inclusión/exclusión de variables

- Comparación con métodos alternativos de clustering

4.7.2. Triangulación con Conocimiento Experto

- Validación cualitativa con coordinadores de RER
- Contraste con percepciones y conocimiento institucional previo
- Ajustes e interpretaciones enriquecidas con expertise local

4.8. Síntesis de Hallazgos Principales

4.8.1. Hallazgos Clave por Dimensión de Análisis

- **Desempeño académico:** Principales patrones identificados
- **Factores de resiliencia:** Elementos protectores más relevantes
- **Diversidad institucional:** Grado de heterogeneidad en la red
- **Determinantes contextuales:** Variables con mayor poder explicativo

4.8.2. Implicaciones para la Gestión de la Red

- **Oportunidades de mejora identificadas** por tipología
- **Fortalezas existentes** susceptibles de ser potenciadas
- **Brechas críticas** que requieren atención prioritaria
- **Patrones de éxito** replicables entre instituciones

Esta estructura de resultados permite una presentación sistemática y comprehensiva de los hallazgos, facilitando tanto la comprensión progresiva de los resultados como su aplicación práctica para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de la red educativa Fe y Alegría.

V. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

5.1. Interpretación de los Hallazgos

- Análisis crítico de los resultados obtenidos
- Contraste con literatura especializada y mejores prácticas
- Explicación de patrones y tendencias identificadas

5.2. Estrategias de Intervención Diferenciadas por Tipología

- Propuestas específicas de formación docente por perfil institucional
- Criterios de priorización de recursos y acompañamiento
- Mecanismos de seguimiento y evaluación diferenciados

5.3. Modelo de Gestión Basado en Evidencia

- Sistema de monitoreo continuo basado en los KPIs desarrollados
- Protocolos de actualización de la caracterización institucional
- Herramientas de toma de decisiones para coordinadores de RER

5.4. Propuesta de instrumentos de gestión

-

5.5. Limitaciones del Estudio

- Restricciones metodológicas
- Limitaciones de los datos utilizados
- Aspectos no abordados que requieren futura investigación

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

- Síntesis de hallazgos más relevantes
- Respuesta a los objetivos planteados
- Aportes del estudio al conocimiento institucional

6.2. Recomendaciones

- Para la gestión de la red educativa
- Para futuras investigaciones
- Para el desarrollo de políticas internas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Literatura consultada sobre caracterización institucional
- Marco conceptual de resiliencia educativa
- Metodologías de análisis de clustering en educación

ANEXOS

Anexo A: Matriz de operacionalización de variables (detallada)

Anexo B: Descripción técnica de algoritmos utilizados

Anexo C: Tablas estadísticas complementarias

Anexo D: Fichas detalladas de instituciones modelo por tipología

Anexo E: Códigos y scripts utilizados en el análisis